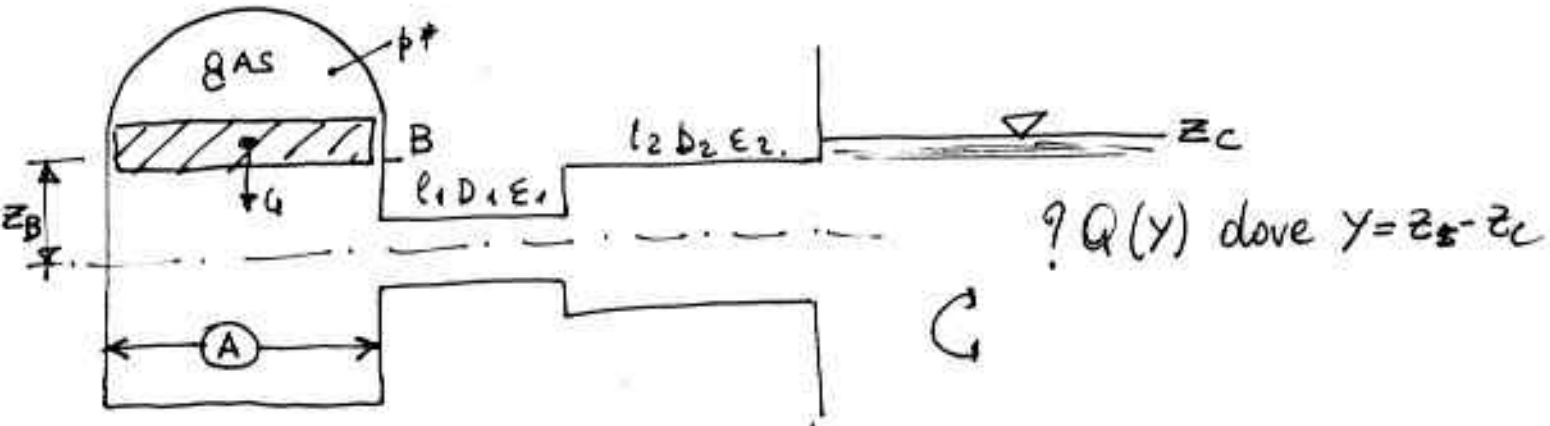


P^* = pressione iniziale del gas.

Possiamo immaginare una serie di successive trasformazioni quasistatiche: all'abbassarsi del pistone diminuisce la pressione del gas e quindi la portata q. Le equazioni in grado di descrivere il processo sono le seguenti:

1) Bernoulli tra B e C. $f_1(p^*, Q)$

$$z_B - z_C + p^* + G/A = \frac{0{,}5\,Q^2}{2g A_1^2} + L_1 J_1 + \frac{Q^2}{2g A_2^2} + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{A_1} - \frac{1}{A_2}\right)^2$$

2) Eq. di stato del gas $f_2(p)$

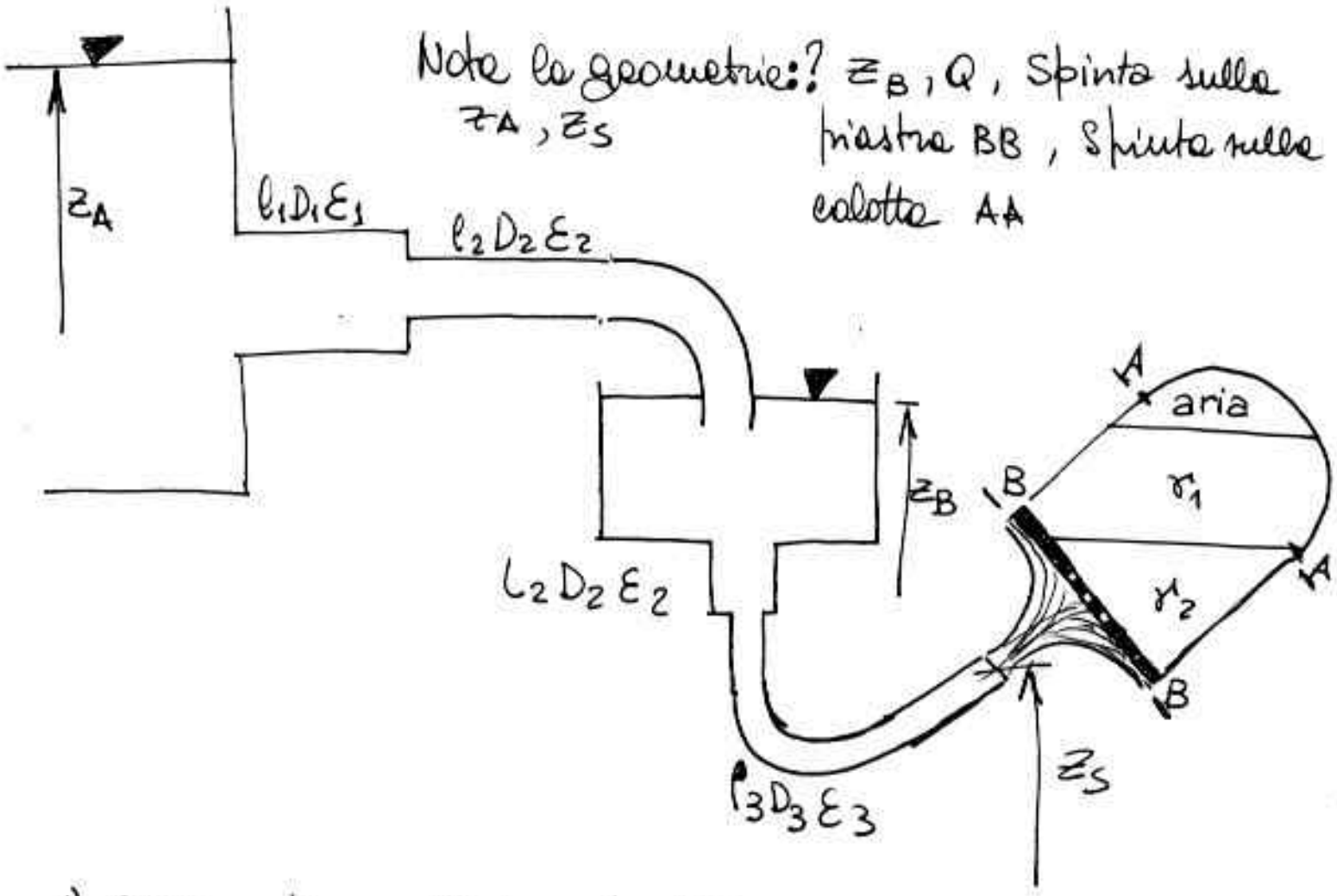
$$p^* U^{*n} = p U^n$$

dove U è calcolabile, note le geometrie, in funzione dell'abbassamento del pistone.

Ritenendo quindi noto U in ogni istante considerato (cioè per ogni valore di Y), facendo variare Y, dalle f_2 si ottiene p e dalla f_1 la Q corrispondente.

Note la geometrie: z_B, Q, Spinta sulla piastra BB, Spinta sulla calotta AA

z_A, z_S



1) Applico Bernoulli tra A ed S:

$$z_A = z_S + 0{,}5\frac{Q^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + K\frac{Q^2}{2gA_2^2} + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2gA_2^2} + 0{,}5\frac{Q^2}{2gA_2^2} + L_2 J_2 + K\frac{Q^2}{2gA_3^2} + L_3 J_3 + \frac{Q^2}{2gA_3^2 C_e^2}$$

dove: $J_i = \lambda_i \frac{V^2}{2gD_i}$ $\quad 1/\sqrt{\lambda_i} = -2\log\left(\frac{1}{3{,}71}\frac{\varepsilon_i}{D_i}\right)$

(supposto il moto pur. turbolento)

Ricavata la portata si dovrà verificare la suddetta ipotesi calcolando i n° di Reidolds, dovrà essere:

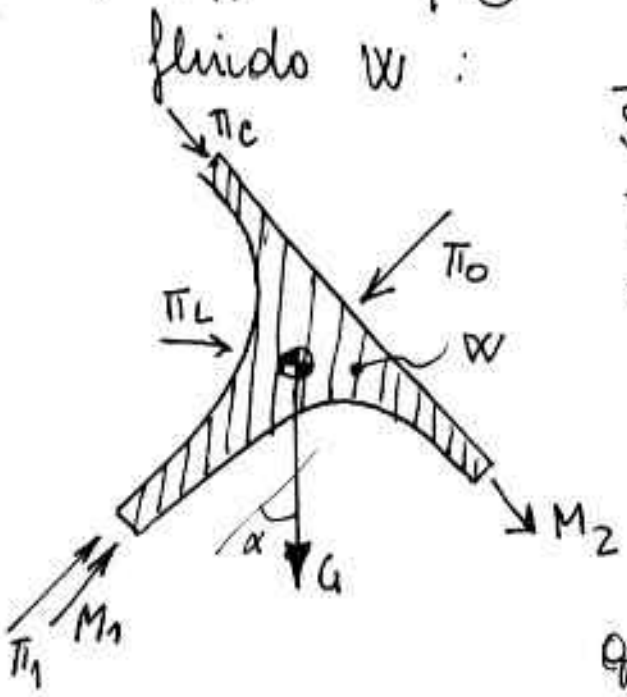
$$Re_i = \frac{\rho V_i D_i}{\mu} > 2000 \quad (i = 1, 2, 3).$$

2) Applico Bernoulli tra A e B:

$$z_A = z_B + 0{,}5\frac{Q^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + \frac{KQ^2}{2gA_2^2} + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2gA_2^2} \Longrightarrow z_B$$

a regime.

3) Applico l'eq. globale della dinamica al volume fluido W:



$$\bar{S} = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_C + \bar{\Pi}_L + \bar{M}_1 - \bar{M}_2 + \bar{G}$$

Tenendo conto che il getto è in atmosfera risulta: $\Pi_L = 0$

$\Pi_1 = 0$

$\Pi_C = 0$

Inoltre, proiettando sull'asse di moto: $(M_2)_x = 0$

quindi: $S = M_1 - G\cos\alpha$.

dove: $M_1 = \rho V_S Q$ dove $V_S = \frac{Q}{A_3 C_c}$

$G = \gamma W$

4) Per il calcolo della ~~pressione~~ spinta sulla calotta A-A il vero problema è la determinazione della pressione all'interno del serbatoio. Se supponiamo che non vi sia scambio di massa attraverso i forellini in corrispondenza si ha ~~pari~~ equilibrio di pressione tra interno del serbatoio ed esterno della piastra BB.

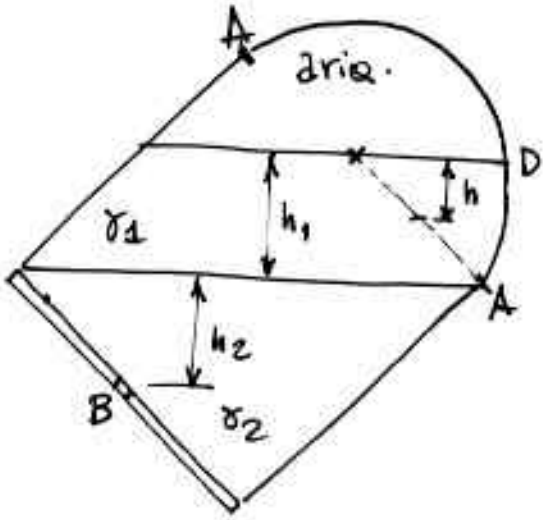
Possiamo allora calcolare la pressione a livello della piastra applicando Bernoulli tra un punto della ver. contratta e un punto in corrispondenza dei forellini:

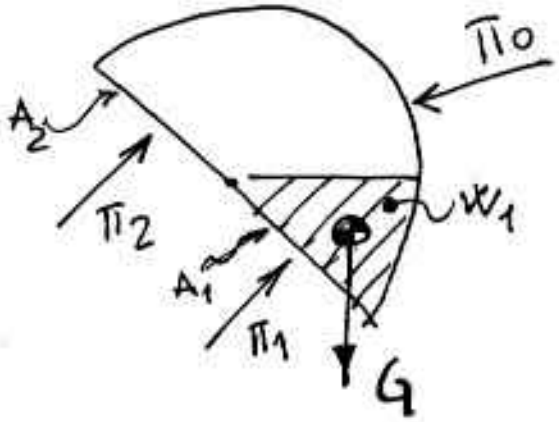
$$z_S + \frac{V_S^2}{2g} = z_B + \frac{P_B}{\gamma} \Rightarrow P_B$$

(V_S è nota da prima) $\rightarrow$ $\boxed{V_S = \dfrac{Q}{A_3 C_c}}$

P_B nota, $P_A = P_B - h_2 \gamma_2$

$P_D = P_B - \gamma_2 h_2 - \gamma_1 h_1$.



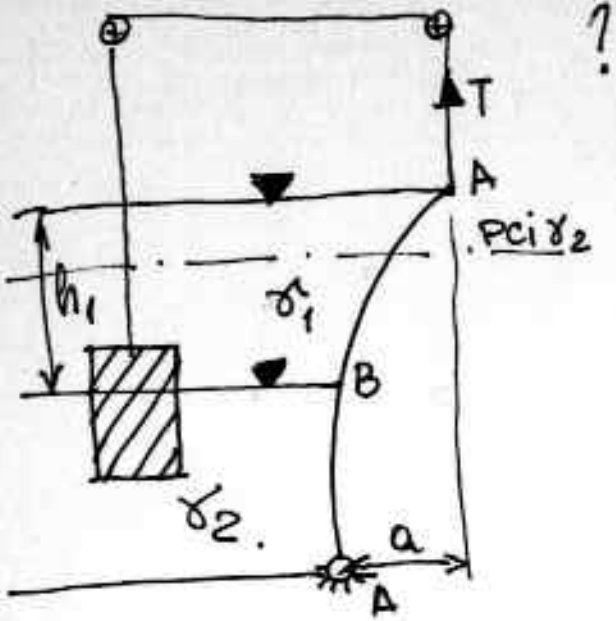


$$\bar{S} = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{G}$$

dove: $G = W_1 \gamma_1$

$\Pi_1 = (P_D + h\gamma_1) A_1$

$\Pi_2 = P_D \cdot A_2$



? γ_2 per l'equilibrio.

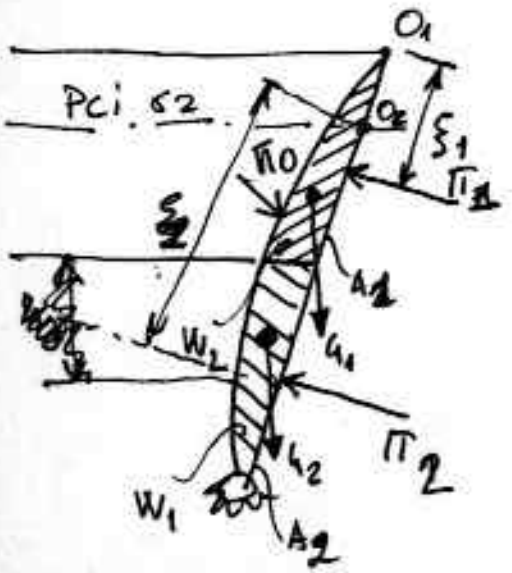
11.05

Impongo l'equilibrio della paratia (dei momenti lungo la cerniera). Per questo devo prima calcolare la spinta dei liquidi sulla AA.

$P_B = h_1\gamma_1 = h_2\gamma_2$. $\gamma_2 > \gamma_1$ $h_2 <$

$h_2 < h_1$

$h_2 = h_1 \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$



$\bar{S}_{TOT} = \bar{\Pi}_0 = -\bar{G}_1 - \bar{G}_2 - \bar{\Pi}_1 - \bar{\Pi}_2$ dove: $G_1 = \gamma_1 W_1$

$G_2 = \gamma_2 W_2$.

$\Pi_2 = (h_2\gamma_2 + h_3\gamma_2)A_2$

h_3 = affondamento del baricentro di A_2 sotto al pelo libero di γ_2.

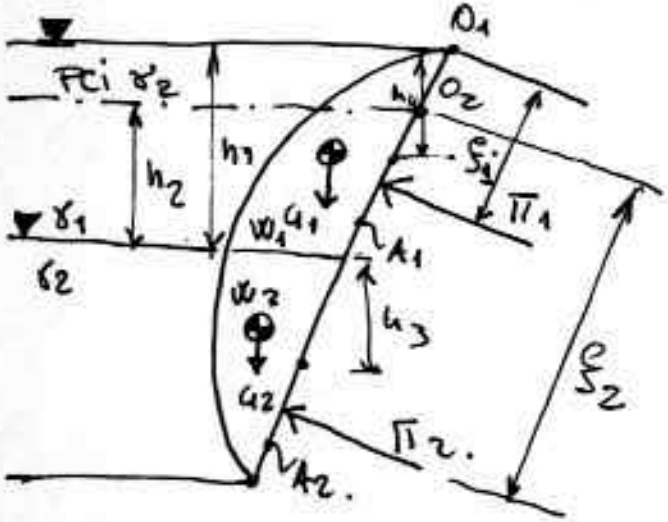
$\Pi_1 = (h_4\gamma_1)A_1$

h_4 = affondamento del baricentro di A_1 sotto al pelo libero di γ_1.

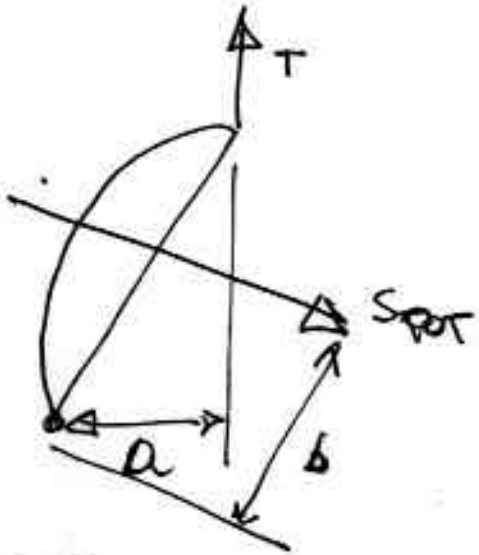
$\xi_1 = \frac{I_1}{M_1}$ dove I_i è il mom. di inerzia della sez. A_i rispetto alla retta di sponda di traccia O_i

$\xi_2 = \frac{I_2}{M_2}$

la retta di applicazione di S_{TOT} può essere ottenuta attraverso una costruzione grafica di vettori. (è quindi noto il braccio b)



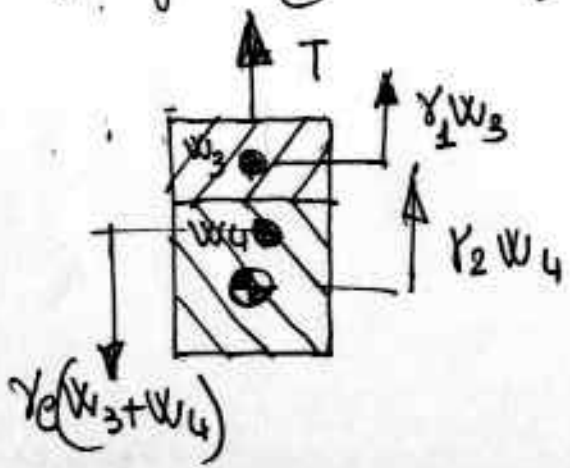
Imponendo l'equilibrio dei momenti alla cerniera si calcola il valore di T:



$$T \cdot a = S_{TOT} \cdot b.$$

$$T = S_{TOT} \frac{b}{a}.$$

Imponendo l'equilibrio del ~~concio~~ ~~peso~~ controffero:



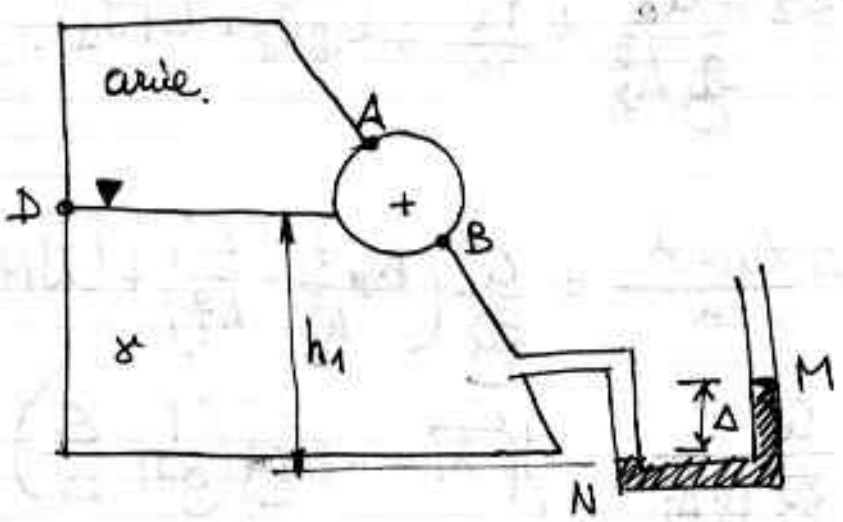
da cui:

$$\gamma_c = \frac{T + \gamma_1 W_3 + \gamma_2 W_4}{W_3 + W_4}.$$

11.35

Noti: Δ, γ, geometria.

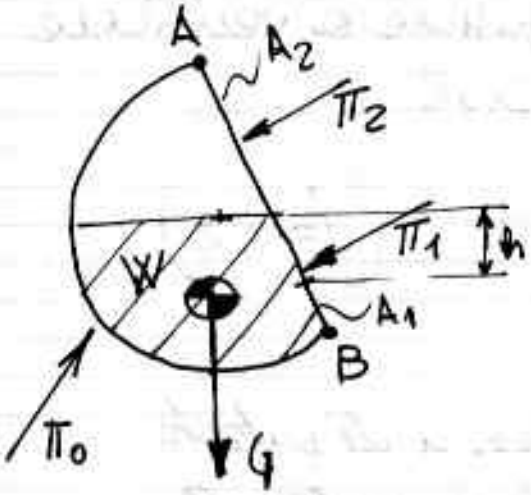
? Spinta sulla sfera.



P_M = patm.

$P_M = \Delta\gamma_m$.

$P_D = \Delta\gamma_m - \gamma h_1$.

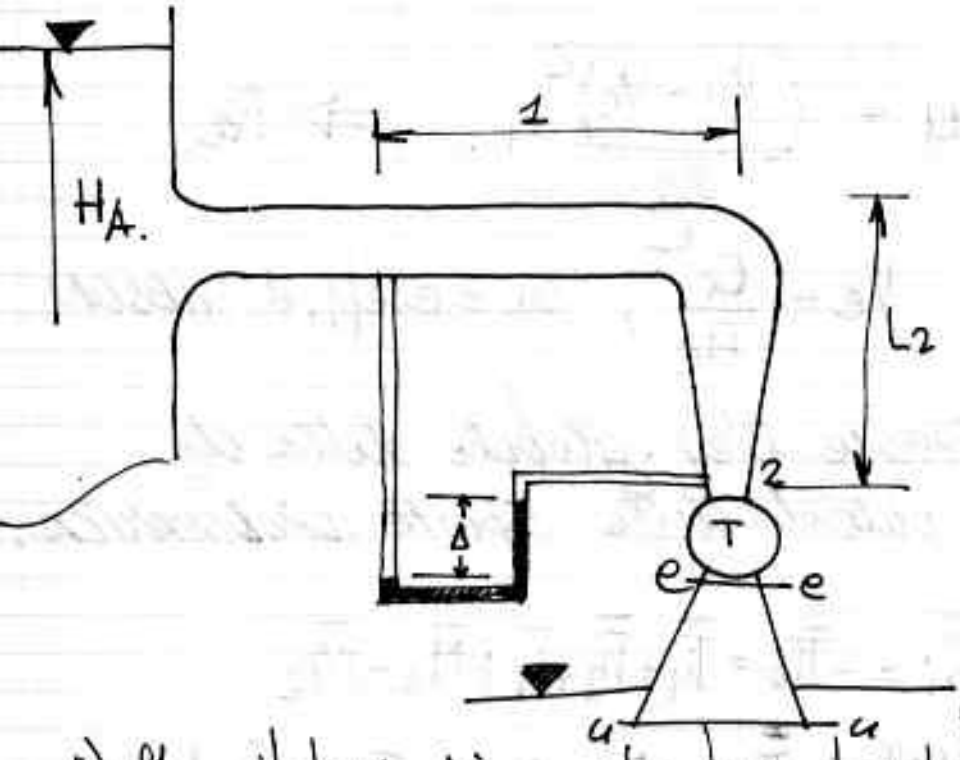


$\bar{S} = \bar{\pi}_0 = -\bar{\pi}_1 - \bar{\pi}_2 - \bar{G}$

dove: $\pi_1 = (P_D + \gamma h) A_1$

$\pi_2 = P_D \cdot A_2$

$G = \gamma W$.



Note le geometrie:

? Q, Spinta totale sul diffusore.

1) Ipotesi di moto turbolento applico Bernoulli tra 1 e 2:

$$z_1 + \frac{Q^2}{2gA_1^2} + \frac{p_1}{\gamma} = z_2 + \frac{Q_e^2}{2gA_2^2} + \frac{p_2}{\gamma} + L_2 J_2 + L_1 J_1 .$$

da cui:

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma}\right) = \Delta \frac{\gamma_u - \gamma}{\gamma} = \frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2}\right) + L_1 J_1 + L_2 J_2$$

dove $J_i = \lambda_i \dfrac{Q^2}{2g D_i A_i^2}$ $\quad \dfrac{1}{\sqrt{\lambda_i}} = -2\log\left(\dfrac{1}{3{,}71}\dfrac{\varepsilon_i}{D_i}\right)$

Calcolata la portata si dovrà fare a verificare l'ipotesi di pure turbolenze, cioè:

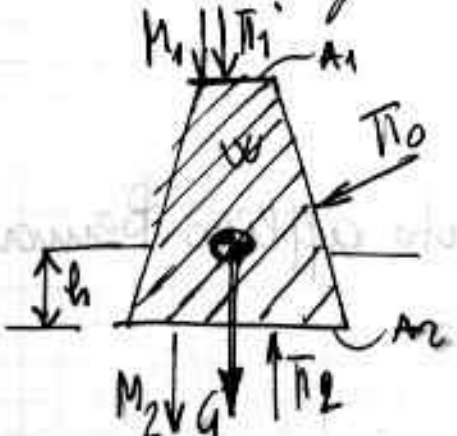
$$Re_i = \frac{\rho V_i D_i}{\mu} > 2000 \quad (i = 1,2)$$

2) Applico Bernoulli tra la sez. u di entrata nel diffusore e il serbatoio a valle. C:

$$z_e + \frac{V_e^2}{2g} + \frac{p_e}{\gamma} = z_u + \frac{(V_u - V_e)^2}{2g}_m \implies p_e .$$

dove: $V_u = \dfrac{Q}{A_u}$, $V_e = \dfrac{Q}{A_e}$, m = coeff. di GIBSON

Posso ora utilizzare l'eq. globale della dinamica per il calcolo della spinta IDRODINAMICA.

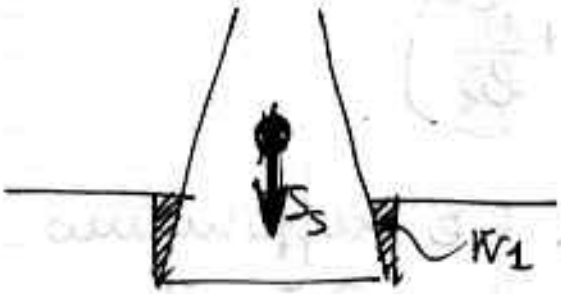


$$\bar{S}_i = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{G} + \bar{M}_1 - \bar{M}_2$$

dove: $\bar{\Pi}_1 = p_e \cdot A_1$ $\quad \Pi_2 = \gamma h A_2$

$G = \gamma W$ $\quad M_1 = \rho V_e Q$ $\quad M_2 = \rho V_u Q$

La spinta $\bar{S}_i$ sarà verticale passante per l'asse del diffusore e diretta verso l'alto.
Calcolo poi la spinta idrostatica dovuta al peso di fluido fermo nel volume W_1.



$$|\bar{S}_s| = \gamma \cdot W_1 .$$

da cui: $\bar{S}_{TOT} = \bar{S}_i + \bar{S}_s$

ovvero: $|\bar{S}_{TOT}| = |\bar{S}_i| - |\bar{S}_s|$

Est. del th. di Bernulli ai fluidi comprimibili.

Iniziamo col considerare l'eq. di Eulero:

$$\rho(\vec{F} - \vec{A}) = \text{grad}\, p .$$

Supposto il fluido soggetto al campo gravitazionale:

$$\vec{F} = -g\, \text{grad}\, z \text{ , sostituendo e dividendo per } \gamma:$$

$$-\frac{1}{g}\vec{A} = +\frac{1}{\gamma}\text{grad}\, p + \text{grad}\, z$$

proiettando lungo l'asse curvilineo s:

$$-\frac{1}{g}\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\gamma}\frac{\partial p}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial s}$$

applicando la form. di der. Euleriana:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s} v = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{v^2}{2}\right)$$

Sostituendo:

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{\gamma}\frac{\partial p}{\partial s} + \frac{\partial}{\partial s}\left(z + \frac{v^2}{2g}\right).$$

integriamo fornisfetto ad s e supponiamo di essere in moto permanente $\left(\frac{\partial v}{\partial t} = 0\right)$.

$$z + \frac{v^2}{2g} + \int_0^s \frac{1}{\gamma(s)}\frac{\partial p}{\partial s}\,ds = \text{cost.}$$

posto: $E = \int_0^s \frac{1}{\rho(s)}\frac{\partial p}{\partial s}\,ds$ si ha:

$$\boxed{z + \frac{v^2}{2g} + \frac{E}{g} = \text{cost}}$$

Espressione dell'estensione del teorema di Bernoulli ai fluidi comprimibili.